

ABCapy: Uma Ferramenta Digital de Apoio ao Desenvolvimento de Crianças com Transtorno do Espectro Autista

Gabriela Silva da Rosa¹, Miguel Vargas Ferreira¹

¹ Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Senac São Leopoldo
Orientadores: Dalvana Ribeiro, Leonardo Souza, Daniel Souza e Gabriela Krause
São Leopoldo – RS – Brasil

Abstract. *Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition that affects, to varying degrees, communication, behavior and social interaction of individuals. Despite the growing recognition of Assistive Technology (AT) as a resource for educational and therapeutic support, there is still a lack of applications with simple, accessible and welcoming interfaces specifically designed for the needs of children with ASD. This article presents the development of the ABCapy application, a digital tool conceived as a Course Completion Project for the Technical Course in Systems Development, with the aim of contributing to child development, the educational process and support for families of children with ASD. The resulting application brings together interactive stories, educational games, Augmentative and Alternative Communication (AAC) resources and gradual difficulty levels, stimulating attention, memory, sensory perception and logical reasoning. The potential of ABCapy as a complementary instrument to public policies for inclusive education and digital inclusion is also discussed. It is concluded that the application represents a relevant technological contribution to the inclusion of children with ASD, reinforcing the role of technology as an ally of public policies aimed at childhood and special education.*

Resumo. *O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que compromete, em diferentes graus, a comunicação, o comportamento e a interação social dos indivíduos (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, s.d.; PARANÁ, s.d.). Apesar do crescente reconhecimento da Tecnologia Assistiva (TA) como recurso de apoio pedagógico e terapêutico, ainda há carência de aplicativos com interfaces simples, acessíveis e acolhedoras voltadas especificamente às necessidades de crianças com TEA. Este artigo apresenta o desenvolvimento do aplicativo ABCapy, ferramenta digital idealizada como Trabalho de Conclusão de Curso do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento infantil, o processo educativo e o apoio às famílias de crianças com TEA. Adotou-se abordagem qualitativa e aplicada, fundamentada em revisão bibliográfica, visitas a uma psicopedagoga e aplicação de formulários para levantamento de necessidades junto a cuidadores. O aplicativo resultante reúne histórias interativas, jogos educativos, recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) e níveis de dificuldade graduais, estimulando atenção, memória, percepção sensorial e raciocínio lógico. Discute-se, ainda, o potencial do ABCapy como instrumento complementar às políticas públicas de educação inclusiva e de inclusão digital.*

Conclui-se que o aplicativo representa uma contribuição tecnológica relevante para a inclusão de crianças com TEA, reforçando o papel da tecnologia como aliada das políticas públicas voltadas à infância e à educação especial.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Tecnologia Assistiva. Inclusão Digital. Comunicação Aumentativa e Alternativa. Desenvolvimento Infantil.

1. Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento cujas manifestações costumam se tornar perceptíveis antes dos 36 meses de idade, afetando de forma abrangente e heterogênea a comunicação social e o comportamento dos indivíduos, com diferentes níveis de gravidade (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, s.d.; PARANÁ, s.d.). Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estima-se que uma em cada 36 crianças de oito anos apresente diagnóstico de TEA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, s.d.), o que evidencia a magnitude do transtorno e a urgência de investimentos em recursos que favoreçam a inclusão e o desenvolvimento desse público.

No Brasil, o direito à educação inclusiva está assegurado pela Constituição Federal de 1988, pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e, mais especificamente em relação ao TEA, pela Lei nº 13.977/2020, conhecida como Lei Romeo Mion, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Some-se a isso o Decreto nº 10.645/2021, que regulamenta o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva e reconhece a TA como conjunto de produtos, metodologias e serviços destinados a promover autonomia, independência e inclusão social das pessoas com deficiência (BRASIL, 2021).

Ainda assim, pesquisas recentes indicam que o desenvolvimento de recursos tecnológicos voltados ao TEA permanece incipiente e pouco sistematizado no país. o Instituto NeuroSaber, a Tismoo e as diretrizes da W3C, em revisão bibliográfica sobre o tema, identificaram que, de 627 estudos localizados sobre Tecnologia Assistiva e TEA no ambiente educacional, apenas nove atendiam aos critérios de elegibilidade científica, o que revela a escassez de produções sobre o assunto e a necessidade de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento. De modo semelhante, a Tismoo destacam que, embora existam ferramentas educacionais digitais voltadas a crianças autistas, muitas apresentam limitações relacionadas à usabilidade e à ausência de recursos verdadeiramente acessíveis e acolhedores para o público infantil.

É nesse contexto de lacuna entre a demanda social e a oferta de soluções tecnológicas adequadas que se insere o projeto ABCapy. Concebido como Trabalho de Conclusão de Curso do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, o ABCapy propõe-se a ser uma ferramenta digital inclusiva, desenvolvida a partir da escuta de profissionais e cuidadores, com o intuito de oferecer suporte lúdico e pedagógico ao desenvolvimento de crianças com TEA, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo entre tecnologia, educação inclusiva e políticas públicas de atenção à infância.

2. Objetivo

Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do aplicativo ABCapy como ferramenta digital de apoio ao desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro

Autista, destacando sua contribuição para o processo educativo, o suporte oferecido às famílias e cuidadores, e sua relação com as políticas públicas de inclusão e de atenção à infância. De forma específica, busca-se: (i) descrever o processo metodológico que orientou a concepção do aplicativo; (ii) caracterizar os recursos funcionais implementados, com destaque para a Comunicação Aumentativa e Alternativa; e (iii) discutir de que maneira uma solução tecnológica como o ABCapy pode complementar iniciativas já previstas em marcos legais e políticas públicas voltadas à educação inclusiva e à inclusão digital.

3. Metodologia

O desenvolvimento do ABCapy pautou-se por uma abordagem qualitativa e de natureza aplicada, uma vez que teve como finalidade produzir conhecimento com aplicação prática direta na forma de um artefato tecnológico voltado à resolução de um problema social específico. A primeira etapa do trabalho consistiu em revisão bibliográfica sobre o TEA e sobre o uso de Tecnologias Assistivas no contexto educacional, procedimento metodológico semelhante ao adotado em estudos de revisão recentes sobre o tema (INSTITUTO NEUROSABER; TISMOO; W3C; PANTOJA; ARAÚJO; NASCIMENTO, 2024), o que permitiu identificar quais recursos — como o Picture Exchange Communication System (PECS), dispositivos móveis e sistemas de Comunicação Aumentativa e Alternativa — têm apresentado resultados satisfatórios na literatura.

Em complemento à revisão teórica, foram realizadas visitas a uma psicopedagoga especializada no acompanhamento de crianças com TEA, com o propósito de compreender, a partir da prática clínica, quais funcionalidades seriam mais relevantes para o público-alvo. Paralelamente, aplicaram-se formulários direcionados a cuidadores e familiares de crianças com TEA, visando ao levantamento das principais necessidades, dificuldades cotidianas e expectativas em relação a um aplicativo educativo. Essa etapa de escuta ativa foi fundamental para orientar decisões de design e de conteúdo, evitando que o aplicativo fosse desenvolvido de maneira genérica ou dissociada da realidade das famílias. Também foram realizadas visitas técnicas às clínicas TEAME e Acreditar, em São Leopoldo (RS), para compreender as necessidades de crianças com TEA, observar práticas de atendimento e levantar requisitos para o desenvolvimento do aplicativo ABCapy.

A partir dos dados coletados, definiram-se as diretrizes de desenvolvimento do ABCapy, priorizando-se uma interface simples, intuitiva, acessível e acolhedora, características apontadas pela literatura como determinantes para o engajamento de crianças com TEA em ambientes digitais (SILVA; SOARES; BENITEZ, 2017 apud INSTITUTO NEUROSABER; TISMOO; W3C). O aplicativo foi estruturado em torno de quatro eixos funcionais principais: (i) histórias interativas, que exploram narrativas curtas e recursos visuais para estimular a compreensão e a atenção sustentada; (ii) jogos educativos, voltados ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e sensoriais; (iii) recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), destinados a apoiar crianças com dificuldades na comunicação verbal; e (iv) níveis de dificuldade progressivos, que permitem adaptar as atividades ao ritmo e às capacidades individuais de cada criança.

4. Resultados e Discussão

O ABCapy resultou em um aplicativo cujas atividades interativas estimulam, de forma integrada, a atenção, a memória, a percepção sensorial e o raciocínio lógico das crianças

usuárias. Essa integração de estímulos cognitivos por meio de recursos lúdicos digitais está alinhada aos achados de estudos anteriores sobre o uso de tecnologias assistivas no TEA, que relatam melhorias no engajamento e no desempenho escolar quando dispositivos móveis e recursos visuais são empregados como mediadores da aprendizagem (INSTITUTO NEUROSABER; TISMOO; W3C; TISMOO).

No que se refere à Comunicação Aumentativa e Alternativa, a literatura tem demonstrado de maneira consistente sua efetividade para pessoas com TEA, sobretudo quando os recursos são incorporados ao cotidiano da criança e mediados por familiares e profissionais capacitados (COMUNICATEA). Estudo de caso conduzido por Montenegro et al. (2021) evidenciou que o uso continuado da comunicação alternativa contribuiu para avanços significativos na expressão, compreensão e interação social de uma criança com TEA. Esses resultados corroboram a decisão de incorporar recursos de CAA ao ABCapy, na medida em que tal funcionalidade pode oferecer à criança um canal adicional de expressão, reduzindo a frustração associada às dificuldades de comunicação verbal e favorecendo sua autonomia.

Outro achado relevante do processo de desenvolvimento diz respeito à necessidade de recursos de apoio direcionados a pais e cuidadores. O ABCapy incorpora funcionalidades que permitem o acompanhamento da evolução da criança ao longo do uso do aplicativo, possibilitando que a família e os profissionais envolvidos identifiquem avanços e dificuldades específicas. Essa característica dialoga com o que o Instituto NeuroSaber, a Tismoo e as diretrizes da W3C destacam como um aspecto crucial da inclusão educacional de crianças com TEA: a necessidade de comunicação constante entre escola, família e profissionais que acompanham a criança, de modo a construir estratégias de ensino coerentes e individualizadas.

Um ponto de atenção identificado na discussão dos resultados refere-se ao risco de exclusão digital, que pode comprometer o alcance de soluções como o ABCapy. Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância indicam que aproximadamente 4,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros não possuem acesso à internet em casa (TOKARNIA, 2020 apud INSTITUTO NEUROSABER; TISMOO; W3C). Essa realidade reforça que soluções tecnológicas voltadas à inclusão de crianças com TEA não substituem, mas dependem de políticas públicas mais amplas de inclusão digital, capazes de garantir acesso equitativo a dispositivos e conectividade, sobretudo entre famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Nesse sentido, o ABCapy deve ser compreendido não como solução isolada, mas como instrumento complementar a políticas públicas já instituídas, como a Lei Romeo Mion (BRASIL, 2020) e o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (BRASIL, 2021), que reconhecem a tecnologia assistiva como direito e como estratégia de promoção da autonomia e da inclusão social de pessoas com TEA. Ao alinhar-se a esses marcos legais, o aplicativo reforça a perspectiva de que soluções tecnológicas desenvolvidas a partir da escuta de profissionais e famílias podem oferecer contribuições concretas à efetivação, na prática cotidiana, de direitos já garantidos formalmente em lei.

Cabe destacar, por fim, que os resultados aqui apresentados decorrem de um processo de desenvolvimento fundamentado em revisão bibliográfica, escuta profissional e levantamento de necessidades junto a cuidadores, não configurando, até o presente

momento, uma validação empírica de larga escala do aplicativo com usuários finais. Estudos futuros, incluindo testes de usabilidade e acompanhamento longitudinal do uso do ABCapy por crianças com TEA, serão necessários para mensurar de forma mais robusta seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil, seguindo a mesma recomendação apontada por revisões anteriores quanto à escassez de pesquisas de intervenção sobre tecnologia assistiva e TEA no Brasil (INSTITUTO NEUROSABER; TISMOO; W3C).

5. Conclusão

O desenvolvimento do ABCapy demonstra que soluções tecnológicas, quando concebidas a partir da escuta de profissionais especializados e das famílias de crianças com TEA, podem oferecer contribuições relevantes ao processo de desenvolvimento infantil, à comunicação e à autonomia desse público. Ao reunir histórias interativas, jogos educativos, recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa e níveis de dificuldade adaptáveis em uma interface simples, intuitiva e acolhedora, o aplicativo busca responder a uma lacuna identificada tanto na literatura científica quanto na prática cotidiana de famílias e educadores.

Mais do que uma ferramenta pedagógica, o ABCapy representa uma solução tecnológica alinhada às políticas públicas de inclusão já instituídas no Brasil, como a Lei Romeo Mion e o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, reforçando o papel da tecnologia como instrumento de apoio — e não de substituição — a essas políticas. Sua efetividade plena, contudo, depende de condições estruturais mais amplas, como o acesso equitativo à internet e a dispositivos móveis, o que reforça a necessidade de articulação entre iniciativas tecnológicas pontuais, como a aqui apresentada, e políticas públicas de inclusão digital de maior alcance.

Conclui-se, portanto, que o ABCapy representa uma contribuição tecnológica voltada à inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista, promovendo o desenvolvimento infantil, apoiando famílias e cuidadores e reforçando o papel da tecnologia como aliada das políticas públicas de educação e inclusão. Recomenda-se que trabalhos futuros aprofundem a validação empírica do aplicativo, de modo a consolidar evidências sobre seus efeitos e ampliar seu alcance junto à comunidade escolar e familiar.

Referências

- [1] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- [2] BRASIL. Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020.
- [3] BRASIL. Decreto nº 10.645, de 11 de março de 2021.
- [4] BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 2008.
- [5] COMUNICATEA. Materiais sobre Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA). Disponível em: <https://comunicatea.com.br/downloads/>.
- [6] HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Disponível em: <https://www.einstein.br/n/glossario-de-saude/transtorno-do-espectro-autista-tea>.

- [7] INSTITUTO NEUROSABER. Como é a classificação de cores no autismo? Disponível em: <https://institutoneurosaber.com.br/artigos/como-e-classificacao-de-cores-no-autismo/>.
- [8] SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Transtorno-do-Espectro-Autista-TEA>.
- [9] TISMOO. Jogos educativos para autistas: como escolher e utilizar. Disponível em: <https://tismoo.com.br/diversao/jogos-educativos-para-autistas-como-escolher-e-utilizar/>.
- [10] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.